

1. (1) 证明  $E+T^*F$  是文法  $G_1$  的句型

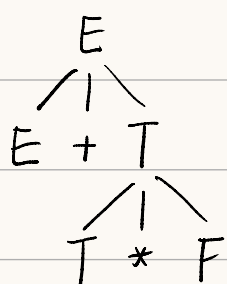
证: 从文法  $G_1$  的开始符号  $E$  开始推导

$$E \Rightarrow E+T \quad (E \rightarrow E+T \mid T)$$

$$E+T \Rightarrow E+T^*F \quad (T \rightarrow T^*F \mid T)$$

$\therefore$  存在推导过程  $E \Rightarrow^* E+T^*F$ , 是文法  $G_1$  的句型

(2) 句型  $E+T^*F$  语法分析树:



所有短语:  $T^*F$ ,  $E+T^*F$

直接短语:  $T^*F$

句柄:  $T^*F$

2. (1) (i)  $(a, (a, a))$

最左推导:  $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (S, S) \Rightarrow (a, S) \Rightarrow (a, (T))$   
 $\Rightarrow (a, (T, S)) \Rightarrow (a, (S, S)) \Rightarrow (a, (a, S)) \Rightarrow (a, (a, a))$

最右推导:  $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (T, (T)) \Rightarrow (T, (T, S)) \Rightarrow (T, (T, a))$   
 $\Rightarrow (T, (S, a)) \Rightarrow (T, (a, a)) \Rightarrow (S, (a, a)) \Rightarrow (a, (a, a))$

(ii)  $((a, a), \wedge, (a)), a$

最左推导:  $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (S, S) \Rightarrow ((T), S) \Rightarrow ((T, S), S)$   
 $\Rightarrow ((T, S, S), S) \Rightarrow ((S, S, S), S) \Rightarrow (((T), S, S), S)$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow (((T, S), S, S), S) \Rightarrow (((S, S), S, S), S) \\
 &\Rightarrow (((a, S), S, S), S) \Rightarrow (((a, a), S, S), S) \\
 &\Rightarrow (((a, a), \wedge, S), S) \Rightarrow (((a, a), \wedge, (T)), S) \\
 &\Rightarrow (((a, a), \wedge, (S)), S) \Rightarrow (((a, a), \wedge, (a)), S) \\
 &\Rightarrow (((a, a), \wedge, (a)), a)
 \end{aligned}$$

最右推导:  $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (T, a) \Rightarrow (S, a) \Rightarrow ((T), a)$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow ((T, S), a) \Rightarrow ((T, (T)), a) \Rightarrow ((T, (S)), a) \\
 &\Rightarrow ((T, (a)), a) \Rightarrow ((T, S, (a)), a) \Rightarrow ((T, \wedge, (a)), a) \\
 &\Rightarrow ((S, \wedge, (a)), a) \Rightarrow (((T), \wedge, (a)), a) \\
 &\Rightarrow (((T, S), \wedge, (a)), a) \Rightarrow (((T, a), \wedge, (a)), a) \\
 &\Rightarrow (((S, a), \wedge, (a)), a) \Rightarrow (((a, a), \wedge, (a)), a)
 \end{aligned}$$

(2) 规范归约和句柄:

| 步数 | 当前符号串 (句型)            | 句柄        | 匹配产生式                  |
|----|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1  | (((a, a), ^, (a)), a) | a (最左边的a) | $S \rightarrow a$      |
| 2  | (((S, a), ^, (a)), a) | S         | $T \rightarrow S$      |
| 3  | (((T, a), ^, (a)), a) | a         | $S \rightarrow a$      |
| 4  | (((T, S), ^, (a)), a) | T, S      | $T \rightarrow T, S$   |
| 5  | (((T), ^, (a)), a)    | (T)       | $S \rightarrow (T)$    |
| 6  | ((S, ^, (a)), a)      | S         | $T \rightarrow S$      |
| 7  | ((T, ^, (a)), a)      | ^ (即 ^)   | $S \rightarrow \wedge$ |
| 8  | ((T, S, (a)), a)      | T, S      | $T \rightarrow T, S$   |
| 9  | ((T, (a)), a)         | a         | $S \rightarrow a$      |
| 10 | ((T, (S)), a)         | S         | $T \rightarrow S$      |
| 11 | ((T, (T)), a)         | (T)       | $S \rightarrow (T)$    |
| 12 | ((T, S), a)           | T, S      | $T \rightarrow T, S$   |
| 13 | ((T), a)              | (T)       | $S \rightarrow (T)$    |
| 14 | (S, a)                | S         | $T \rightarrow S$      |
| 15 | (T, a)                | a (最后的a)  | $S \rightarrow a$      |
| 16 | (T, S)                | T, S      | $T \rightarrow T, S$   |
| 17 | (T)                   | (T)       | $S \rightarrow (T)$    |
| 18 | S                     | -         | (归约成功)                 |

## 移进-归约过程:

| 步骤 | 符号栈      | 输入串               | 动作                           |
|----|----------|-------------------|------------------------------|
| 0  | #        | (((a,a),^(a)),a)# | 预备                           |
| 1  | #(       | ((a,a),^(a)),a)#  | 移进                           |
| 2  | #((      | (a,a),^(a)),a)#   | 移进                           |
| 3  | #(((     | a,a),^(a)),a)#    | 移进                           |
| 4  | #(((a    | ,a),^(a)),a)#     | 移进                           |
| 5  | #(((S    | ,a),^(a)),a)#     | 归约, 用 $S \rightarrow a$      |
| 6  | #(((T    | ,a),^(a)),a)#     | 归约, 用 $T \rightarrow S$      |
| 7  | #(((T,   | a),^(a)),a)#      | 移进                           |
| 8  | #(((T,a  | ),^(a)),a)#       | 移进                           |
| 9  | #(((T,S  | ),^(a)),a)#       | 归约, 用 $S \rightarrow a$      |
| 10 | #(((T    | ),^(a)),a)#       | 归约, 用 $T \rightarrow T,S$    |
| 11 | #(((T)   | ,^(a)),a)#        | 移进                           |
| 12 | #((S     | ,^(a)),a)#        | 归约, 用 $S \rightarrow (T)$    |
| 13 | #((T     | ,^(a)),a)#        | 归约, 用 $T \rightarrow S$      |
| 14 | #((T,    | ^(a)),a)#         | 移进                           |
| 15 | #((T,^   | ,a)),a)#          | 移进                           |
| 16 | #((T,S   | ,a)),a)#          | 归约, 用 $S \rightarrow \wedge$ |
| 17 | #((T     | ,a)),a)#          | 归约, 用 $T \rightarrow T,S$    |
| 18 | #((T,    | (a)),a)#          | 移进                           |
| 19 | #((T,(   | a)),a)#           | 移进                           |
| 20 | #((T,(a  | )),a)#            | 移进                           |
| 21 | #((T,(S  | )),a)#            | 归约, 用 $S \rightarrow a$      |
| 22 | #((T,(T  | )),a)#            | 归约, 用 $T \rightarrow S$      |
| 23 | #((T,(T) | ),a)#             | 移进                           |
| 24 | #((T,S   | ),a)#             | 归约, 用 $S \rightarrow (T)$    |
| 25 | #((T     | ),a)#             | 归约, 用 $T \rightarrow T,S$    |
| 26 | #((T)    | ,a)#              | 移进                           |
| 27 | #(S      | ,a)#              | 归约, 用 $S \rightarrow (T)$    |
| 28 | #(T      | ,a)#              | 归约, 用 $T \rightarrow S$      |
| 29 | #(T,     | a)#               | 移进                           |
| 30 | #(T,a    | )#                | 移进                           |
| 31 | #(T,S    | )#                | 归约, 用 $S \rightarrow a$      |
| 32 | #(T      | )#                | 归约, 用 $T \rightarrow T,S$    |
| 33 | #(T)     | #                 | 移进                           |
| 34 | #S       | #                 | 归约, 用 $S \rightarrow (T)$    |
| 35 | #S       | #                 | 接受 (分析成功)                    |

## 语法树的构造过程:

①最深层的(a,a): 读取最内层两个a, 分别构造叶子节点并向上归约成S。左侧S提升为T, 该T和","右侧S合并为T, 结合外围

的(和),归约为S节点,代表(a,a)

②构造((a,a),^,(a)): 将上述S提升为T,读入^生成叶节点并归约为S,与前面的T和,合并为新的T。读入(a),内部a归约为S→T,和(,)归约为S,再和前面的T和,合并为T节点。再套上()合并为S

③最外层: 将上面的S提升为T,和,与a(归约为S)合并为T,套上()合并为根节点S。

3.11) 文法 $G_2: S \rightarrow a | \wedge | (T)$   
 $T \rightarrow T, S | S$

$FIRSTVT(S) = \{a, \wedge, (\}$

$FIRSTVT(T) = \{a, \wedge, (, , \}$

$LASTVT(S) = \{a, \wedge, )\}$

$LASTVT(T) = \{a, \wedge, ), , \}$

(2) 若产生式有...XY...或...XQY...则 $X \equiv Y$

若产生式有...XQ...则 $X < FIRSTVT(Q)$

若产生式有...QY...则 $LASTVT(Q) > Y$

算符优先关系表:

|   | a | ^ | ( | ) | , | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a |   |   |   | > | > | > |
| ^ |   |   |   | > | > | > |
| ( | < | < | < | = | < |   |
| ) |   |   |   | > | > | > |
| , | < | < | < | > | > |   |
| # | < | < | < |   |   | = |

任意两终结符最多存在一种优先关系, $G_2$ 是一个算符优先文法。

(3) 根据算符优先关系表, 若  $a > b$ , 则  $fa \rightarrow gb$ ; 若  $a < b$  则  $gb \rightarrow fa$

若  $a \equiv b$  则  $fa \leftrightarrow gb$

由表得,  $a > )$ 、 $a > ,$ 、 $a > \# \Rightarrow fa \rightarrow g)$ 、 $fa \rightarrow g,$ 、 $fa \rightarrow g\#$

而  $, < a$ 、 $, < \wedge$ 、 $, < ( \Rightarrow g, \rightarrow fa$ 、 $g, \rightarrow f\wedge$ 、 $g, \rightarrow f($

$\therefore fa$  可达节点为  $b$ 、其余同理

优先函数: 符号     $a$      $\wedge$      $($      $)$      $,$      $\#$   
 $f$      $6$      $6$      $2$      $6$      $4$      $2$   
 $g$      $7$      $7$      $7$      $2$      $3$      $2$

(4) 将所有非终结符视为  $N$  进行归约:

| 步骤 | 符号栈             | 输入串          | 优先关系  | 动作                      |
|----|-----------------|--------------|-------|-------------------------|
| 1  | #               | (a, (a, a))# | # < ( | 移进                      |
| 2  | # (             | a, (a, a))#  | ( < a | 移进                      |
| 3  | # ( a           | , (a, a))#   | a > , | 归约 $a \rightarrow N$    |
| 4  | # ( N           | , (a, a))#   | ( < , | 移进                      |
| 5  | # ( N ,         | (a, a))#     | , < ( | 移进                      |
| 6  | # ( N , (       | a, a))#      | ( < a | 移进                      |
| 7  | # ( N , ( a     | , a))#       | a > , | 归约 $a \rightarrow N$    |
| 8  | # ( N , ( N     | , a))#       | ( < , | 移进                      |
| 9  | # ( N , ( N ,   | a))#         | , < a | 移进                      |
| 10 | # ( N , ( N , a | )#           | a > ) | 归约 $a \rightarrow N$    |
| 11 | # ( N , ( N , N | )#           | , > ) | 归约 $N, N \rightarrow N$ |
| 12 | # ( N , ( N     | )#           | ( = ) | 移进                      |
| 13 | # ( N , ( N )   | )#           | ) > # | 归约 $(N) \rightarrow N$  |
| 14 | # ( N , N       | )#           | , > # | 归约 $N, N \rightarrow N$ |
| 15 | # ( N           | )#           | ( = ) | 移进                      |
| 16 | # ( N )         | #            | ) > # | 归约 $(N) \rightarrow N$  |
| 17 | # N             | #            |       | 接受                      |

5.1) LR(0) 项目:  $S' \rightarrow \cdot S$  ;  $S' \rightarrow S \cdot$  ;  $S \rightarrow \cdot AS$  ;  $S \rightarrow A \cdot S$

$S \rightarrow AS \cdot$  ;  $S \rightarrow \cdot b$  ;  $A \rightarrow b \cdot$  ;  $A \rightarrow \cdot SA$

$A \rightarrow S \cdot A$  ;  $A \rightarrow SA \cdot$  ;  $A \rightarrow \cdot a$  ;  $A \rightarrow a \cdot$

(2).  $I_0 = \text{Closure}(\{S' \rightarrow \cdot S\})$

$S' \rightarrow \cdot S$     $S \rightarrow \cdot AS$     $S \rightarrow \cdot b$     $A \rightarrow \cdot SA$     $A \rightarrow \cdot a$

$I_1 = G_0(I_0, S)$

$S' \rightarrow S \cdot$     $A \rightarrow S \cdot A$     $S \rightarrow \cdot AS$     $S \rightarrow \cdot b$     $A \rightarrow \cdot SA$     $A \rightarrow \cdot a$

$I_2 = G_0(I_0, A)$

$S \rightarrow A \cdot S$     $S \rightarrow \cdot AS$     $S \rightarrow \cdot b$     $A \rightarrow \cdot SA$     $A \rightarrow \cdot a$

$I_3 = G_0(I_0, b) = G_0(I_1, b) = G_0(I_2, b) = G_0(I_5, b) = G_0(I_6, b) = G_0(I_7, b)$

$S \rightarrow b \cdot$

$I_4 = G_0(I_0, a) = G_0(I_1, a) = G_0(I_2, a) = G_0(I_5, a) = G_0(I_6, a) = G_0(I_7, a)$

$A \rightarrow a \cdot$

$I_5 = G_0(I_1, A) = G_0(I_6, A) = G_0(I_7, A)$

$A \rightarrow SA \cdot$     $S \rightarrow A \cdot S$     $S \rightarrow \cdot AS$     $S \rightarrow \cdot b$     $A \rightarrow \cdot SA$     $A \rightarrow \cdot a$

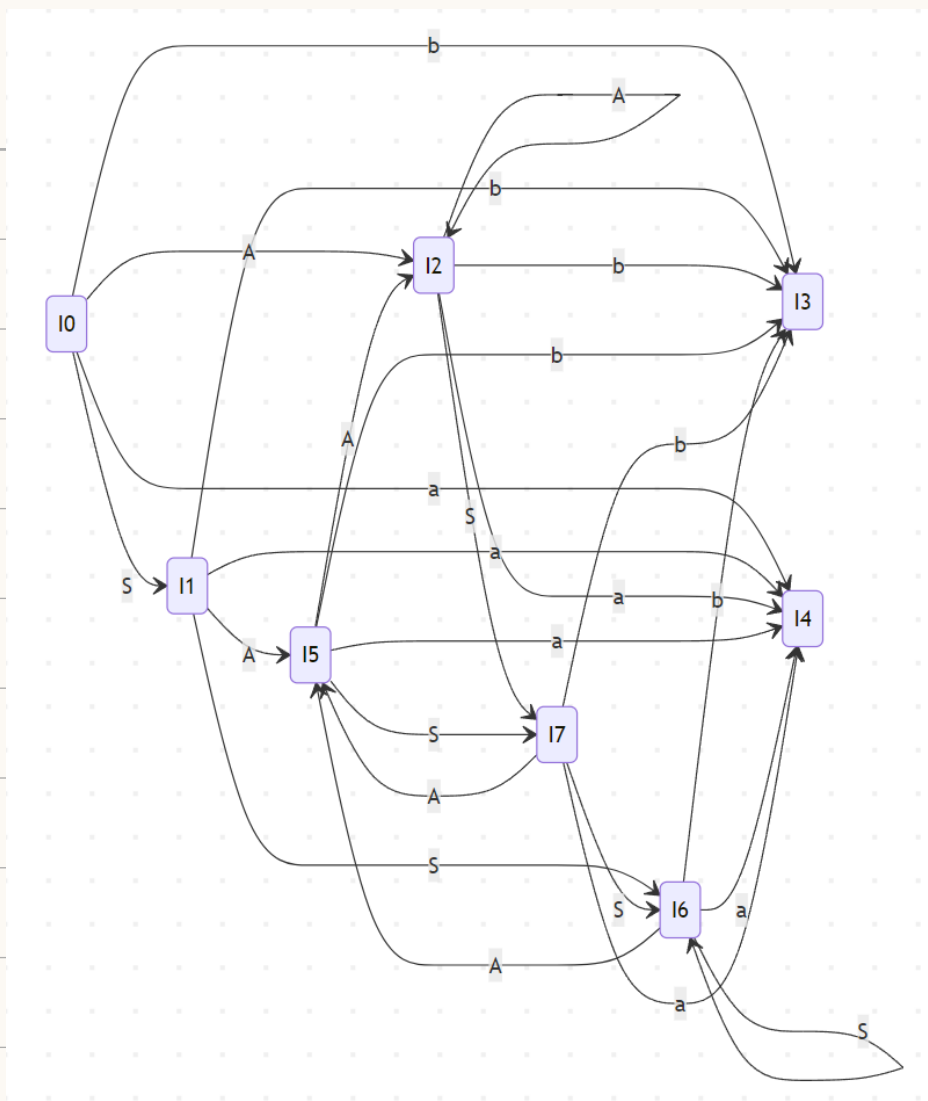
$I_6 = G_0(I_1, S) = G_0(I_6, S) = G_0(I_7, S)$

$A \rightarrow S \cdot A$     $S \rightarrow \cdot AS$     $S \rightarrow \cdot b$     $A \rightarrow \cdot SA$     $A \rightarrow \cdot a$

$I_7 = G_0(I_2, S) = G_0(I_5, S)$

$S \rightarrow AS \cdot$     $A \rightarrow S \cdot A$     $S \rightarrow \cdot AS$     $S \rightarrow \cdot b$     $A \rightarrow \cdot SA$     $A \rightarrow \cdot a$

识别活前缀的DFA如下.



(3).  $FIRST(S) = \{a, b\}$

$FIRST(A) = \{a, b\}$

$FOLLOW(S) = \{a, b, \#\}$

$FOLLOW(A) = \{a, b, \#\}$

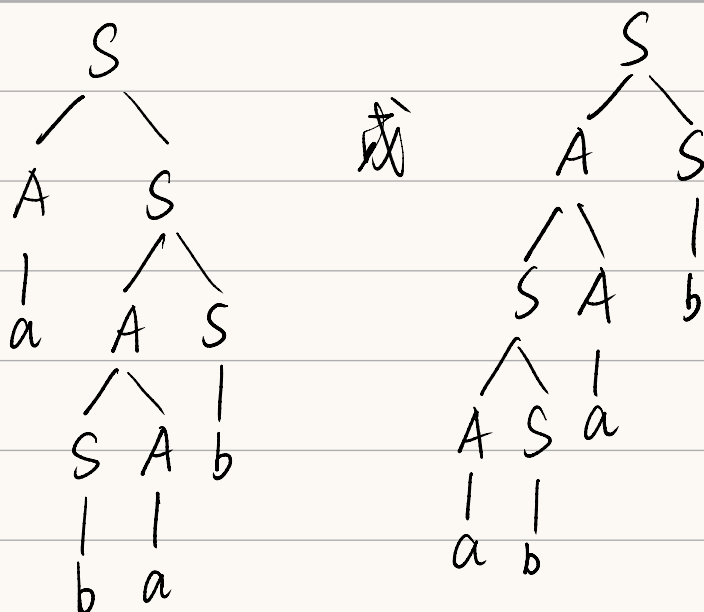
状态  $I_5$  有归约项  $A \rightarrow SA$ 、 $FOLLOW(A) = \{a, b, \#\}$ ，输入  $a/b$  时应执行归约；而  $I_5$  又有移进项  $A \rightarrow .a$ ，输入  $a$  时应执行移进  
存在无法消解的冲突

$\therefore$  不是 SLR(1) 文法

(4). 该文法不是 LALR 的，也不是 LR(1) 的

理由：该文法是二义性的

对于句子  $abab$ ，有多种语法分析树



任何 LR 分析器都不能处理二义性文法  
 $\therefore$  不是 LR(1) 和 LR(0) 的

8. 只有 S 有多个候选式

$$\text{FIRST}(A) = \text{FIRST}(B) = \{\epsilon\}$$

$$\text{SELECT}(S \rightarrow AaAb) = \text{FIRST}(AaAb) = (\text{FIRST}(A) - \{\epsilon\}) \cup \text{FIRST}(a) = \{a\}$$

$$\text{同理 } \text{SELECT}(S \rightarrow BbBa) = \{b\}$$

$$\text{SELECT}(S \rightarrow AaAb) \cap \text{SELECT}(S \rightarrow BbBa) = \emptyset$$

$\therefore$  该文法是 LL(1) 文法。

$$\text{FOLLOW}(A) = \{a, b\}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, b\}$$

$$\text{求 } I_0 \text{ 的闭包: } I_0 = \begin{cases} S' \rightarrow \cdot S \\ S \rightarrow \cdot A b A b \\ S \rightarrow \cdot B b B a \\ A \rightarrow \cdot \\ B \rightarrow \cdot \end{cases}$$

在  $I_0$  中有两个归约  $A \rightarrow \cdot$  和  $B \rightarrow \cdot$ , 有归约冲突

而  $\text{Follow}(A) \cap \text{Follow}(B) = \{a, b\} \neq \emptyset$

在  $I_0$  时向前看一个符号  $a$  或  $b$ , 可归约成  $A \rightarrow \epsilon$  或  $B \rightarrow \epsilon$ , 有冲突

$\therefore$  不是 SLR(1) 文法

综上, 该文法是 LL(1) 的, 但不是 SLR(1) 的。